

241. Let N denote the number that turns up when a fair die is rolled. If the probability that the system of equations

$$x + y + z = 1$$

$$2x + Ny + 2z = 2$$

$$3x + 3y + Nz = 3$$

has unique solution is $\frac{k}{6}$, then the sum of value of k and all possible values of N is :

माना एक न्याय पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या N है यदि समीकरण निकाय

$$x + y + z = 1$$

$$2x + Ny + 2z = 2$$

$$3x + 3y + Nz = 3$$

के अद्वितीय हल होने की प्रायिकता $\frac{k}{6}$ है, तो k तथा N के सभी संभव मानों का योग है :

(A) 21

(B) 18

(C) 20

(D) 19

Ans. C

Sol. $x + y + z = 1$

$$2x + Ny + 2z = 2$$

$$3x + 3y + Nz = 3$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & N & 2 \\ 3 & 3 & N \end{vmatrix}$$

$$= (N - 2)(N - 3)$$

For unique solution $\Delta \neq 0$

So $N \neq 2, 3$

$$\Rightarrow P(\text{system has unique solution}) = \frac{4}{6}$$

So $k = 4$

Therefore sum = $4 + 1 + 4 + 5 + 6 = 20$

242. Let Ω be the sample space and $A \subseteq \Omega$ be an event. Given below are two statements :

(S1) : If $P(A) = 0$, then $A = \phi$

(S2) : If $P(A) = 1$, then $A = \Omega$

Then :

(A) Only (S1) is true

(B) both (S1) and (S2) are true

(C) only (S2) is true

(D) both (S1) and (S2) are false

माना Ω एक प्रतिदर्श समष्टि है तथा $A \subseteq \Omega$ एक घटना है। नीचे दो कथन दिए गए हैं :

(S1) : यदि $P(A) = 0$ है, तो $A = \phi$ है

(S2) : यदि $P(A) = 1$ है, तो $A = \Omega$ है

तो :

(A) केवल (S1) सत्य है

(B) (S1) तथा (S2) दोनों सत्य है

(C) केवल (S2) सत्य है

(D) (S1) तथा (S2) दोनों असत्य है

Ans. D

Sol. Ω = sample space

A = be an event

$$A = \left\{ \frac{1}{2} \right\}, \Omega = [0, 1]$$

$$\text{If } P(A) = 0 \Rightarrow A \neq \emptyset$$

$$\text{If } P(\bar{A}) = 1 \Rightarrow \bar{A} \neq \Omega$$

Then both statement are false

243. Let M be the maximum value of the product of two positive integers when their sum is 66. Let the sample space

$$S = \left\{ x \in \mathbb{Z} : x(66-x) \geq \frac{5}{9}M \right\} \text{ and the event } A = \{x \in S : x \text{ is a multiple of } 3\}. \text{ Then } P(A) \text{ is equal to :}$$

$$\text{माना 66 योगफल के दो धनात्मक पूर्णाकों का अधिकतम गुणनफल } M \text{ है। माना प्रतिदर्श समष्टि } S = \left\{ x \in \mathbb{Z} : x(66-x) \geq \frac{5}{9}M \right\}$$

तथा घटना $A = \{x \in S : x, 3 \text{ का एक गुणज है}\}$ है। तो $P(A)$ बराबर है :

(A) $\frac{7}{22}$

(B) $\frac{1}{5}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{15}{44}$

Ans. C

Sol. $x + y = 66, x, y \in \mathbb{N}$

Now Maximum Value of xy is $M = (33)^2$ by using $A.M \geq G.M$

$$\frac{x+y}{2} \geq (xy)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow xy \leq (33)^2$$

$$\text{Now } S = \left\{ x \in \mathbb{Z}, x(66-x) \geq \frac{5}{9}M \right\}$$

$$\Rightarrow S = \{x \in \mathbb{Z}, x(66-x) \geq 55 \times 11\}$$

$$S = \{11, 12, 13, \dots, 55\}$$

$$A = \{x \in S, x \text{ is multiple of } 3\}$$

$$A = \{12, 15, 18, \dots, 54\}$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$$

- 244.** Three distinct numbers are selected randomly from the set $\{1, 2, 3, \dots, 40\}$. If the probability, that the selected numbers are in an increasing G.P., is $\frac{m}{n}$, $\gcd(m, n) = 1$, then $m + n$ is equal to _____.

समुच्चय $\{1, 2, 3, \dots, 40\}$ में से तीन भिन्न संख्याएँ यादृच्छया चुनी जाती हैं। यदि चुनी गई संख्याओं के एक वर्धमान G.P. में होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$, $\gcd(m, n) = 1$ है, तो $m + n$ बराबर है _____.

Ans. 2477

Sol. $1 \leq a < ar < ar^2 \leq 40$

(If $r \in \mathbb{N}$)

If $r = 2$

$$1 \leq a < 2a < 4a \leq 40$$

$$a \in \{1, \dots, 10\} \quad (10 \text{ GP})$$

If $r = 3$

$$1 \leq a < 3a < 9a \leq 40$$

$$a \in \{1, 2, 3, 4\} \quad (4 \text{ GP})$$

If $r = 4$

$$1 \leq a < 4a < 16a \leq 40$$

$$a \in \{1, 2\} \quad (2 \text{ GP})$$

If $r = 5$

$$1 \leq a < 5a < 25a \leq 40$$

$$a \in \{1\} \quad (1 \text{ GP})$$

If $r = 6$

$$1 \leq a < 6a < 36a \leq 40$$

$$a \in \{1\} \quad (1 \text{ GP})$$

If $r \notin \mathbb{N}$ (also possible)

$$r = \frac{3}{2}$$

$$ar^2 = \frac{9a}{4}; a = 4k$$

$$\left. \begin{array}{l} (4, 6, 9) \\ (8, 12, 18) \\ (12, 18, 27) \\ (16, 24, 36) \end{array} \right\} 4\text{GP}$$

$$r = \frac{5}{2} \quad ar^2 = \frac{25a}{4}; 4 = 4k$$

$$(4, 10, 25) \dots\dots\dots (1) \text{ GP}$$

$$r = \frac{4}{3} \quad ar^2 = \frac{16a}{9} \rightarrow a = -9k$$

$$(9, 12, 16), (18, 24, 32) \dots\dots\dots (2) \text{ GP}$$

$$r = \frac{5}{3} \quad ar^2 = \frac{25a}{9}; a = 9k$$

$$(9, 15, 25) \dots\dots\dots (1) \text{ GP}$$

$$r = \frac{5}{4} \quad ar^2 = \frac{25a}{16}; a = 16k$$

$$(16, 20, 25) \dots\dots\dots (1) \text{ GP}$$

$$r = \frac{6}{5} \quad ar^2 = \frac{36a}{25}; a = 25k$$

$$(25, 30, 36) \dots\dots\dots (1) \text{ GP}$$

$$\text{Total} = 18 + 10 = 28$$

$$P = \frac{28}{{}^{40}C_3} = \frac{28}{9880} = \frac{7}{2470}$$

$$m + n = 2477$$

- 245.** All five letter words are made using all the letters A, B, C, D, E and arranged as in an English dictionary with serial numbers. Let the word at serial number n be denoted by W_n . Let the probability $P(W_n)$ of choosing the word W_n

satisfy $P(W_n) = 2P(W_{n-1})$, $n > 1$. If $P(\text{CDBEA}) = \frac{2^\alpha}{2^\beta - 1}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$, then $\alpha + \beta$ is equal to _____.

सभी अक्षरों A, B, C, D, E के प्रयोग से पाँच अक्षरों के सभी शब्द बनाए जाते हैं और अंग्रेजी शब्दकोश की तरह क्रम संख्या के साथ व्यवस्थित किए जाते हैं। माना W_n , क्रम संख्या n के शब्द को दर्शाता है। माना शब्द W_n को चुनने की प्रायिकता $P(W_n)$, समीकरण

$P(W_n) = 2P(W_{n-1})$, $n > 1$ को संतुष्ट करती है। यदि $P(\text{CDBEA}) = \frac{2^\alpha}{2^\beta - 1}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$ है, तो $\alpha + \beta$ बराबर है _____.

Ans. 183

Sol. Let $P(W_i) = x$ $\sum_{i=1}^{190} P(W_i) = 1$

$$x + 2x + 2^2x + 2^3x + \dots + 2^{119}x = 1$$

$$\frac{x(2^{120} - 1)}{2 - 1} = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2^{120} - 1}$$

Rank of CDBEA

$$A \dots = 4!$$

$$AB \dots = 4!$$

$$CA \dots = 3!$$

$$CB \dots = 3!$$

$$CDA \dots = 2!$$

$$CDBAE \dots = 1$$

$$CDBEA \dots = 1$$

$$P(W_{64}) = 2P(W_{63}) = \dots = 2^{63} P(W_1)$$

$$= \frac{2^{63}}{2^{120} - 1}$$

$$\alpha + \beta = 63 + 120 = 183$$

- 246.** A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining 51 cards, n cards are drawn and are found to be spades. If the probability of the lost card to be a spade is $\frac{11}{50}$, then n is equal to _____.

ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खो गया है। शेष 51 पत्ते में से n निकाले गए और ये हुकुम के पत्ते पाए गए। यदि खोए पत्ते के हुकुम का होने की प्रायिकता $\frac{11}{50}$ है, तो n बराबर है _____.

Ans. 2

Sol. $P(\text{lost card is spade}) = \frac{11}{50}$

$$P\left(\frac{\text{spade card lost}}{\text{drawn 'n' cards \& all spade}}\right) = \frac{\left(\frac{13}{52}\right)\left(\frac{{}^{12}C_n}{{}^{51}C_n}\right)}{\left(\frac{13}{52}\right)\left(\frac{{}^{12}C_n}{{}^{51}C_n}\right) + \left(\frac{39}{52}\right)\left(\frac{{}^{13}C_n}{{}^{52}C_n}\right)} = \frac{11}{50}$$

$$\Rightarrow \frac{{}^{12}C_n}{{}^{12}C_n + 3 \cdot {}^{13}C_n} = \frac{11}{50}$$

$$\Rightarrow n = 2$$

- 247.** In a tournament, a team plays 10 matches with probabilities of winning and losing each match as $\frac{1}{3}$ and $\frac{2}{3}$ respectively. Let x be the number of matches that the team wins, and y be the number of matches that team loses. If the probability $P(|x - y| \leq 2)$ is p , then $3^9 p$ equals _____.

एक टीम किसी प्रतियोगिता में 10 मैच खेलती है तथा प्रत्येक मैच को जीतने तथा हारने की प्रायिकता क्रमशः $\frac{1}{3}$ तथा $\frac{2}{3}$ है। माना x उन मैचों की संख्या है जो वह टीम जीतती है तथा y उन मैचों की संख्या है जब टीम हारती है। यदि प्रायिकता $P(|x - y| \leq 2)$, p है, तो $3^9 p$ बराबर है _____

Ans. 8288

Sol. $|x - y| \leq 2$ and $0 \leq x \leq 10, 0 \leq y \leq 10$

$$P = P(x = 4, y = 6) + P(x = 5, y = 5) + P(x = 6, y = 4)$$

$$P = \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^6 \cdot \frac{10!}{4!6!} + \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^5 \frac{10!}{5!5!} + \left(\frac{1}{3}\right)^6 \left(\frac{2}{3}\right)^4 \frac{10!}{6!4!}$$

$$P = \frac{2^5}{3^{10}} (420 + 3(84) + 105)$$

$$3^9 P = 8288$$

248. From a lot of 10 items, which include 3 defective items, a sample of 5 items is drawn at random. Let the random variable X denote the number of defective items in the sample. If the variance of X is σ^2 , then $96\sigma^2$ is equal to _____.

10 वस्तुओं के एक ढेर, जिसमें 3 खराब हैं, 5 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श यादृच्छया लिया जाता है। माना यादृच्छिक चर X , प्रतिदर्श में खराब वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। यदि X का प्रसरण σ^2 है, तो $96\sigma^2$ बराबर है _____

Ans. 56

Sol. X = denotes number of defective

X	0	1	2	3
$P(x)$	$\frac{{}^7C_5}{{}^{10}C_5} = \frac{1}{12}$	$\frac{{}^7C_4 \times {}^3C_1}{{}^{10}C_5} = \frac{5}{12}$	$\frac{{}^7C_3 \times {}^3C_2}{{}^{10}C_5} = \frac{5}{12}$	$\frac{{}^7C_2 \times {}^3C_3}{{}^{10}C_5} = \frac{1}{12}$
$P_i x_i^2$	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{20}{12}$	$\frac{9}{12}$
$P_i x_i$	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{3}{12}$

$$\sum P_i x_i = \frac{18}{12}$$

$$\sum P_i x_i^2 = \frac{34}{12} \quad \sigma^2 = \sum P_i x_i^2 - \left(\sum P_i x_i\right)^2$$

$$= \frac{34}{12} - \left(\frac{18}{12} \right)^2 = \frac{7}{12}$$

$$\text{Now } 96 \sigma^2 = 96 \times \frac{7}{12} = 56$$

249. Let the mean and the standard deviation of the probability distribution

X	α	1	0	-3
P(X)	$\frac{1}{3}$	K	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

be μ and σ , respectively. If $\sigma - \mu = 2$, then $\sigma + \mu$ is equal to _____.

माना प्रायिकता बंटन

X	α	1	0	-3
P(X)	$\frac{1}{3}$	K	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

के माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः μ तथा σ हैं। यदि $\sigma - \mu = 2$ है, तो $\sigma + \mu$ बराबर है _____

Ans. 5

Sol. Mean (μ) = $\sum X_i P(X_i)$

$$\text{Standard deviation } (\sigma) = \sqrt{\left(\sum X_i^2 P(X_i) \right) - \mu^2}$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{1}{3}\alpha + K - \frac{3}{4}$$

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\alpha^2 + K + 0 + \frac{9}{4} \right) - \left(\frac{1}{3}\alpha + K - \frac{3}{4} \right)^2}$$

$$\because \sum P_i = 1 \Rightarrow \frac{1}{3} + K + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = 1$$

$$\Rightarrow K = \frac{1}{4} \Rightarrow \mu = \frac{1}{3}\alpha - \frac{1}{2}$$

$$\because \sigma - \mu = 2$$

$$\sigma^2 = (\mu + 2)^2$$

$$\frac{1}{3}\alpha^2 + \frac{5}{2} - \mu^2 = (\mu + 2)^2$$

$$\frac{1}{3}\alpha^2 + \frac{5}{2} = \left(\frac{1}{3}\alpha - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\alpha + \frac{3}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow \alpha = 0,6$$

If $\alpha = 0$ (reject)

$$\text{If } \alpha = 6, K = \frac{1}{4}$$

($x = 0$ is already given)

$$\mu = \frac{3}{2}, \sigma = \frac{7}{2}$$

$$\sigma + \mu = 5$$

- 250.** From a lot of 12 items containing 3 defectives, a sample of 5 items is drawn at random. Let the random variable X denote the number of defective items in the sample. Let items in the sample be drawn one by one without replacement.

If variance of X is $\frac{m}{n}$, where $\gcd(m, n) = 1$, then $n - m$ is equal to _____.

12 वस्तुओं की एक खेप से, जिसमें 3 वस्तुएँ खराब हैं, 5 वस्तुओं का एक नमूना यादृच्छया निकाला जाता है। माना X एक यादृच्छिक चर है जो नमूने में खराब वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। माना नमूने से वस्तुओं को एक-एक करके बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है।

यदि X का प्रसरण $\frac{m}{n}$ है, जहाँ $\gcd(m, n) = 1$, तो $n - m$ बराबर है _____

Ans. 71

Sol.

X	0	1	2	3
$P(X)$	$\frac{{}^9C_5}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_2 \times {}^9C_3}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5}$

$$\text{Mean} = \frac{\sum p_i x_i}{\sum p_i} = \frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4 + 2 \cdot {}^3C_2 \times {}^9C_3 + 3 \cdot {}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5} = \frac{5}{4}$$

$$\text{Variance } \sigma^2 = \sum p_i x_i^2 - (\sum p_i x_i)^2$$

$$= \frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4 + 4 \cdot {}^3C_2 \times {}^9C_3 + 9 \cdot {}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5} - \left(\frac{5}{4}\right)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{105}{176} = \frac{m}{n}$$

$$\text{So, } n - m = 176 - 105 = 71$$

- 251.** Three balls are drawn at random from a bag containing 5 blue and 4 yellow balls. Let the random variables X and

X and Y respectively denote the number of blue and yellow balls. If $\bar{X}$ and $\bar{Y}$ are the mean of X and Y respectively, then $7\bar{X} + 4\bar{Y}$ is equal to _____.

एक बैग जिसमें 5 नीली तथा 4 पीली गेंदें हैं, जिसमें से 3 गेंदें यादृच्छया निकाली जाती हैं। माना X तथा Y यादृच्छिक चर हैं जो क्रमशः नीली और पीली गेंदों को दर्शाते हैं। यदि $\bar{X}$ तथा $\bar{Y}$ का अर्थ क्रमशः X और Y के माध्य से है, तब $7\bar{X} + 4\bar{Y}$ बराबर होगा _____

Ans. 17

Sol.

Blue balls	0	1	2	3	4	5
Prob.	$\frac{{}^5C_0 \cdot {}^4C_1}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_1 \cdot {}^4C_2}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_2 \cdot {}^4C_1}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_3 \cdot {}^4C_0}{{}^9C_3}$	0	0

$$7\bar{X} = \frac{{}^5C_1 \cdot {}^4C_2 + {}^5C_2 \cdot {}^4C_1 \times 2 + {}^5C_3 \cdot {}^4C_0 \times 3}{{}^9C_3} \times 7$$

$$\frac{30 + 80 + 30}{84} \times 7$$

$$= \frac{140}{12} = \frac{70}{6} = \frac{35}{3}$$

yellow	0	1	3	4
	${}^5C_2 \cdot {}^4C_1$	${}^5C_1 \cdot {}^4C_2$	${}^5C_0 \cdot {}^4C_3$	0

$$4\bar{Y} = \frac{40 + 60 + 12}{84} \times 4 = \frac{112}{21} = \frac{16}{3}$$

252. Let a , b and c denote the outcome of three independent rolls of a fair tetrahedral die, whose four faces are marked 1, 2, 3, 4. If the probability that $ax^2 + bx + c = 0$ has all real roots is $\frac{m}{n}$, $\gcd(m, n) = 1$, then $m + n$ is equal to _____.

एक न्याय (fair) चतुष्फलकीय पासे, जिसके चार फलकों पर 1, 2, 3, 4 अंकित हैं, को तीन स्वतंत्र बार फेंकने पर a , b तथा c प्राप्त होते

हैं। यदि $ax^2 + bx + c = 0$ के सभी मूल वास्तविक होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, जहाँ $\gcd(m, n) = 1$ है, तो $m + n$ बराबर है

Ans. 19

Sol. $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4\}$

a, b, c , are different

for real roots of $ax^2 + bx + C = 0$

$$b^2 - 4ac \geq 0$$

$$(a, b, c) \in \{(1,3,2), (2,3,1), (1,4,2), (2,4,1), (1,4,3), (3,4,1), (1,2,1), (1,3,1), (1,4,1), (2,4,2), (4,4,1), (1,4,4)\}$$

$$\text{Probability} = \frac{12}{64}$$

$$= \frac{3}{16} = \frac{m}{n}$$

$$m + n = 19$$

253. A fair die is tossed repeatedly until a six is obtained. Let X denote the number of tosses required and let

$a = P(X = 3)$, $b = P(X \geq 3)$ and $c = P(X \geq 6 | X > 3)$. Then $\frac{b+c}{a}$ is equal to _____.

एक न्याय पासे को छः प्राप्त होने तक बार-बार फेंका जाता है। माना पासे को फेंकने की आवश्यक संख्या X है तथा माना

$a = P(X = 3)$, $b = P(X \geq 3)$ तथा $c = P(X \geq 6 | X > 3)$ है तो $\frac{b+c}{a}$ बराबर है _____

Ans. 12

Sol. $P(A) = \frac{1}{6}$

$$P(x = 3) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{25}{216} = a$$

$$P(x \geq 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{6}\right) + \dots$$

$$= \frac{\frac{25}{216}}{1 - 5/6} \Rightarrow \frac{25}{36} = b$$

$$P(x \geq 6 / x > 3) = \frac{P(x \geq 6)}{P(x > 3)}$$

$$= \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^5 \left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)^6 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) + \dots}{\left(\frac{5}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)^4 \left(\frac{1}{6}\right) + \dots}$$

$$= \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^5 \left(\frac{1}{6}\right)}{\left(1 - \frac{5}{6}\right)} \times \frac{\left(1 - \frac{5}{6}\right)}{\left(\frac{5}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{6}\right)}$$

$$= \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36} = C$$

$$\frac{\left(\frac{50}{36}\right)}{\frac{25}{216}} = 12$$

- 254.** Let the probability of getting head for a biased coin be $\frac{1}{4}$. It is tossed repeatedly until a head appears. Let N be the number of tosses required. If the probability that the equation $64x^2 + 5Nx + 1 = 0$ has no real root is $\frac{p}{q}$, where p and q are coprime, then q - p is equal to _____.

माना एक अभिनत सिक्के के लिए चित आने की प्रायिकता $\frac{1}{4}$ है। इसे बार बार उछाला जाता है जब तक कि चित प्राप्त न हो जाए। माना

सिक्के को उछालने की आवश्यक संख्या N है। यदि समीकरण $64x^2 + 5Nx + 1 = 0$ के वास्तविक हल न होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ है,

जहाँ p तथा q असहभाज्य हैं, तो q - p बराबर है _____

Ans. 27

Sol. $64x^2 + 5nx + 1 = 0$

$$D < 0$$

$$25N^2 - 256 < 0$$

$$-\frac{16}{5} < N < \frac{16}{5}$$

$$N = 1, 2, 3$$

$$P = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 \frac{1}{4}$$

$$= \frac{16 + 12 + 9}{64} = \frac{37}{64}$$

$$q - p = 27$$

- 255.** A fair n(n > 1) faces die is rolled repeatedly until a number less than n appears. If the mean of the number of tosses

required is $\frac{n}{9}$, then n is equal to _____.

एक न्याय $n(n > 1)$ फलों के पासे को बार बार फेंका जाता है जब तक कि n से कम संख्या प्राप्त न हो जाए। यदि पासे को फेंकने की आवश्यक संख्याओं का माध्य $\frac{n}{9}$ है, तो n बराबर है _____

Ans. 10

Sol. Let in r^{th} thrown, L^{st} number appears which is smaller than n . (where $r \geq 1$)

$$\text{hence mean} = \sum_{r=1}^{\infty} r \cdot \left(\frac{n-1}{n} \right) \left(\frac{1}{n} \right)^{r-1} = \frac{n-1}{n} \sum_{r=1}^{\infty} r \cdot \left(\frac{1}{n} \right)^{r-1}$$

$$= \frac{n-1}{n} [1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots] \text{ where } x = \frac{1}{n}$$

$$= \frac{n-1}{n} \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{n-1}{n} \left(\frac{n^2}{(n-1)^2} \right) = \frac{n}{n-1}$$

$$\text{But given mean} = \frac{n}{9} \Rightarrow n-1 = 9 \\ \Rightarrow n = 10$$

Binomial Theorem

256. If $\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{{}^{20}C_{i-1}}{{}^{20}C_i + {}^{20}C_{i-1}} \right)^3 = \frac{k}{21}$, then k equals :

- (A) 400 (B) 100 (C) 200 (D) 50

यदि $\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{{}^{20}C_{i-1}}{{}^{20}C_i + {}^{20}C_{i-1}} \right)^3 = \frac{k}{21}$, तो k बराबर है :

- (A) 400 (B) 100 (C) 200 (D) 50

Ans. B

Sol.
$$\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{{}^{20}C_{i-1}}{{}^{20}C_i + {}^{20}C_{i-1}} \right)^3 = \frac{k}{21}$$

$$\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{{}^{20}C_{i-1}}{{}^{21}C_i} \right)^3 = \frac{k}{21}$$

$$\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{i}{21} \right)^3 = \frac{k}{21}$$

$$\frac{1}{(21)^3} \left(\frac{20 \times 21}{2} \right)^2 = \frac{k}{21}$$

$$k = 100$$

257. Let $(x + 10)^{50} + (x - 10)^{50} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{50}x^{50}$, for all $x \in \mathbb{R}$; then $\frac{a_2}{a_0}$ is equal to :

- (A) 12.75 (B) 12.25 (C) 12.50 (D) 12.00

माना सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $(x + 10)^{50} + (x - 10)^{50} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{50}x^{50}$, तो $\frac{a_2}{a_0}$ बराबर है -

- (A) 12.75 (B) 12.25 (C) 12.50 (D) 12.00

Ans. B

Sol. $(x + 10)^{50} + (x - 10)^{50} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{50}x^{50}$ $a_0 = 2 - 10^{50}$

$$50(x + 10)^{49} + 50(x - 10)^{49} = a_1 + 2a_2x + \dots$$

$$50 \times 49 (x + 10)^{48} + 50 \times 49 (x - 10)^{48} = 2a_2 + \dots$$

$$\frac{50 \times 49 \times 10^{48} + 50 \times 49 \times 10^{98}}{2} = a_2$$

$$a_2 = 50 \times 49 \times 10^{48}$$

$$\frac{a_2}{a_0} = \frac{50 \times 49 \times 10^{48}}{2 \times 10^{50}} = \frac{50 \times 49}{2 \times 100} = \frac{49}{4}$$

258. Let $S = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$. The number of non-empty subsets A of S such that the product of elements in A is even is :

- (A) $2^{50}(2^{50} - 1)$ (B) $2^{50} - 1$ (C) $2^{100} - 1$ (D) $2^{50} + 1$

माना $S = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ तो S के उन सभी अरिक्त उपसमुच्चयों A जिनके अवयवों का गुणनफल सम है, की संख्या है -

- (A) $2^{50}(2^{50} - 1)$ (B) $2^{50} - 1$ (C) $2^{100} - 1$ (D) $2^{50} + 1$

Ans. A

Sol. Let $S = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$

$$\text{Total subset} = 2^{100} - 1$$

non empty subset with product of element is even = Total Subsets - (Total Subsets when all elements are odd)

$$= 2^{100} - 1 - (2^{50} - 1)$$

$$= 2^{100} - 2^{50}$$

$$= 2^{50} (2^{50} - 1)$$

259. The coefficient of t^4 in the expansion of $\left(\frac{1-t^6}{1-t} \right)^3$ is :

- (A) 15 (B) 14 (C) 12 (D) 10

$\left(\frac{1-t^6}{1-t} \right)^3$ के प्रसार में t^4 का गुणांक है -

- (A) 15 (B) 14 (C) 12 (D) 10

Ans. A

Sol. $(1 - t^6)^3 (1 - t)^{-3}$
 $= (1 - t^{18} - 3t^6 + 3t^{12}) (1 - t)^{-3}$
 coefficient of t^4 in $(1 - t)^{-3}$
 ${}^{3+4-1}C_4 = {}^6C_2 = 15$

260. If some three consecutive coefficients in the binomial expansion of $(x + 1)^n$ in powers of x are in the ratio 2:15:70, then the average of these three coefficients is:

- (A) 625 (B) 964 (C) 232 (D) 227

यदि $(x + 1)^n$ के x की घातों में द्विपद प्रसार में कोई तीन क्रमागत गुणांक 2:15:70 के अनुपात में हैं, तो इन तीन गुणांकों का औसत है :

- (A) 625 (B) 964 (C) 232 (D) 227

Ans. C

Sol. Given ${}^nC_{r-1} : {}^nC_r : {}^nC_{r+1} = 2 : 15 : 70$

$$\frac{{}^nC_{r-1}}{{}^nC_r} = \frac{2}{15} \text{ \& } \frac{{}^nC_r}{{}^nC_{r+1}} = \frac{15}{70}$$

$$\Rightarrow \frac{r}{n-r+1} = \frac{2}{15} \text{ \& } \frac{r+1}{n-r} = \frac{3}{14}$$

$$\Rightarrow 15r = 2n - 2r + 2 \text{ \& } 14r + 14 = 3n - 3r$$

$$\Rightarrow 17r = 2n + 2 \text{ \& } 17r = 3n - 14$$

$$\text{i.e., } 2n + 2 = 3n - 14 \Rightarrow n = 16 \text{ \& } r = 2$$

$$\text{Mean} = \frac{{}^{16}C_1 + {}^{16}C_2 + {}^{16}C_3}{3} = \frac{16 + 120 + 560}{3}$$

$$= \frac{696}{3} = 232$$